

Serie · Matemáticas para Machine Learning

El truco del -1

Leer una base del núcleo de $Ax = 0$ de un vistazo



Un atajo para el núcleo

Para un sistema homogéneo queremos una base de todas sus soluciones: el núcleo de A .

$$Ax = 0$$

Obs. Con este truco la base sale leyéndola, sin despejar ni parametrizar a mano.

Empieza en la reducida

Supón A ya en forma escalonada reducida (RREF) y sin filas nulas: cada pivote vale 1 y su columna está limpia.



Obs. Las columnas con pivote son los vectores unitarios $e_1, \dots, e_k$; las demás guardan los coeficientes libres.

Rellena la diagonal

Extiéndela a una matriz $n \times n$: donde la diagonal se salta un pivote, inserta una fila

$$[0 \ \dots \ 0 \ -1 \ 0 \ \dots \ 0]$$

con el -1 en esa posición. Así la diagonal de $\tilde{A}$ solo tiene 1 o -1 .



Un ejemplo

De la RREF $[1\ 3\ 0\ 0\ 3; 0\ 0\ 1\ 0\ 9; 0\ 0\ 0\ 1\ -4]$ falta el pivote en x_2 y x_5 : insertamos ahí las filas del -1 :

$$\tilde{A} = \begin{array}{c|ccccc} & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \\ \hline & 1 & 3 & 0 & 0 & 3 \\ & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ & 0 & 0 & 1 & 0 & 9 \\ & 0 & 0 & 0 & 1 & -4 \\ & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{array}$$

Obs. Las dos columnas con un -1 en la diagonal (oro y verde) son ya las soluciones.



Lee las columnas del -1

Cada columna de $\tilde{A}$ que lleva un -1 en la diagonal es una solución de $Ax = 0$; juntas forman una base del núcleo:

$$x = \lambda_1 \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 9 \\ -4 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$$



¿Por qué funciona?

Obs. El -1 fija cada variable libre en 1; el resto de su columna copia, con signo, cómo dependen de ella las básicas. Eso es justo un vector del núcleo.

Obs. Y como entrega la base directamente, es la vía estándar para describir el núcleo sin parametrizar a tientas.



¿A que el -1 hace todo el trabajo?

Forma parte de la serie

Matemáticas para Machine Learning.

Guarda esto y sígueme para las siguientes en
asanchezyali.com

